

2014 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

水星距離太陽 0.39 AU。下列哪一項~~不可能~~是水星與地球的距離？設水星和地球的軌道為圓形並處共面。

- A. 1.20 AU
- B. 1.00 AU
- C. 0.78 AU
- D. 0.50 AU**

官方答案：D

D。地球軌道半徑為 1 AU，兩星距離範圍為 $1 - 0.39 = 0.61$ AU 至 $1 + 0.39 = 1.39$ AU。只有 0.50 AU 不在範圍內。

第 1.2 題

已知一個呈圓碟形的典型星系，其直徑為 10^5 ly 而厚度為 10^3 ly，星系內約有 10^{11} 顆恆星。估算在這星系內兩顆相鄰恆星的平均間距。設恆星是均勻分布的。

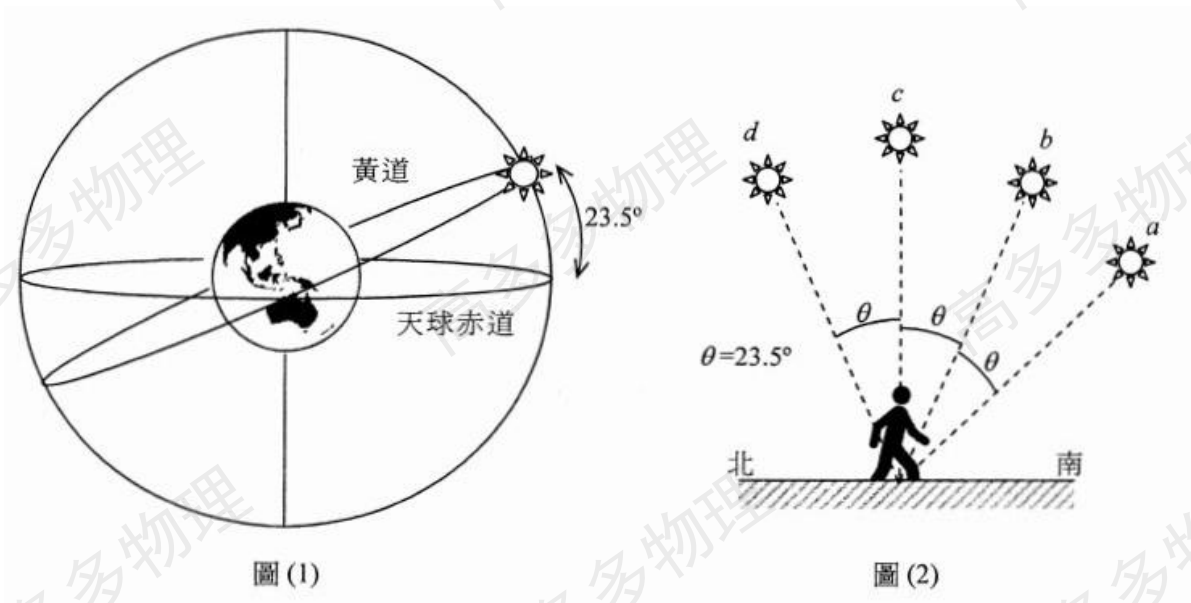
- A. 4.3 ly**
- B. 6.8 ly
- C. 8.9 ly
- D. 43 ly

官方答案：A

A。每顆恆星平均佔有體積 $= \pi(5 \times 10^4)^2(10^3)/10^{11} = 78.54 \text{ ly}^3$ 。間距約為此體積的立方根，即 $4.28 \text{ ly} \approx 4.3 \text{ ly}$ ，不能只使用圓碟面積。

第 1.3 題

如果太陽在黃道上的位置如圖 (1) 所示，身處赤道以北緯度 23.5° 的觀察者，於正午時所看到的太陽是在圖 (2) 所示的哪一個位置？



- A. 位置 *a*
- B. 位置 *b*
- C. 位置 *c*
- D. 位置 *d*

官方答案: C

C. 太陽赤緯為 $+23.5^\circ$ 。在北緯 23.5° ，正午太陽高度角 $= 90^\circ - |23.5^\circ - 23.5^\circ| = 90^\circ$ ，即頭頂的 *c* 位置。

第 1.4 題

從一遙遠天體所發出氫光譜的紫色譜線 (410 nm) 出現藍移，即在觀察時波長好像短了 50 nm。從同一來源發出的紅色譜線 (656 nm) 觀察得到的波長為多少？

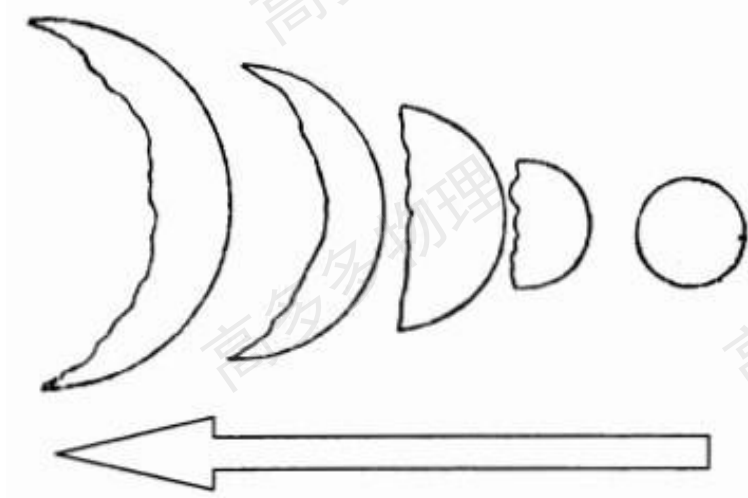
- A. 576 nm
- B. 606 nm
- C. 706 nm
- D. 736 nm

官方答案: A

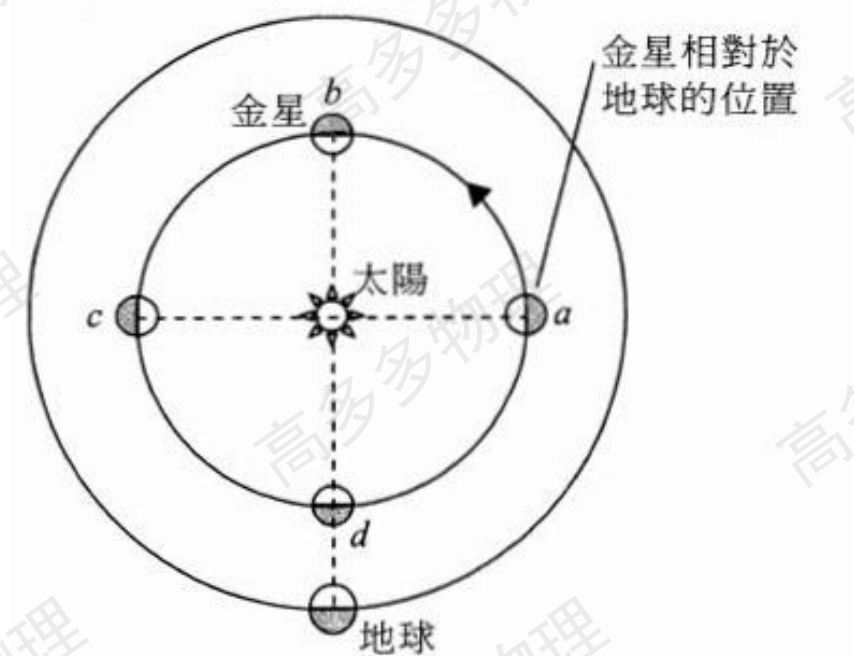
A. 兩譜線的多普勒相對波長改變相同。 $\lambda'/\lambda = (410 - 50)/410 = 360/410$ ，故紅線 $\lambda' = 656 \times 360/410 = 576$ nm。不同波長的絕對改變量並不相同。

第 1.5 題

下圖為伽利略在 1610 年所繪畫的金星相圖。



以下哪部分的金星軌道代表上面相圖由右至左的演變？



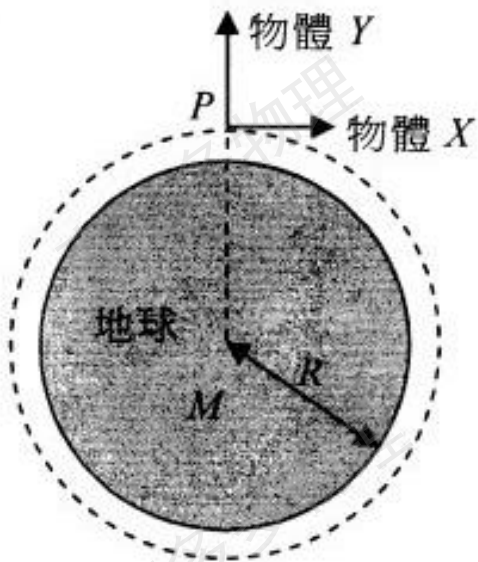
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c$
- B. $b \rightarrow c \rightarrow d$
- C. $c \rightarrow d \rightarrow a$
- D. $d \rightarrow a \rightarrow b$

官方答案: **B**

B. 在 b ，金星位於太陽另一側，可見幾乎完整的受光面，角大小較小。沿 $b \rightarrow c \rightarrow d$ 接近地球，角大小增加，但可見受光比例減少，形成較大的眉月形。

第 1.6 題

在貼近地球的 P 點，兩個物體 X、Y 以相同的速率 v 運動，其中 $v = \sqrt{GM/R}$ ，而 M 和 R 分別為地球的質量和半徑， G 為萬有引力常數。在 P 點，X 沿切向運動而 Y 則沿徑向往外運動。下列哪項有關它們隨後運動的敘述是正確的？空氣阻力可略去不計。



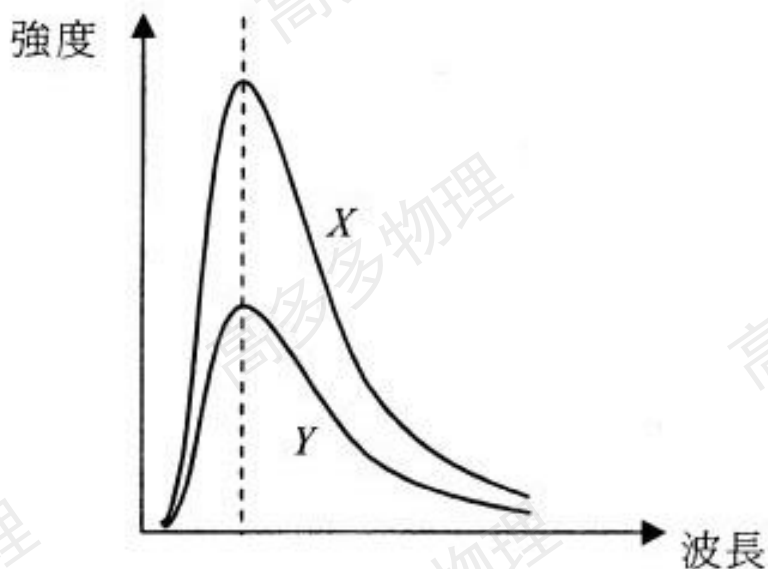
- A. X 最終會返回地球；Y 會繼續在其軌道上飛行。
- B. X 和 Y 最終都會返回地球。
- C. X 和 Y 都會繼續在其軌道上飛行。
- D. X 會繼續在其軌道上飛行；Y 最終會返回地球。

官方答案：D

D。 $GMm/R^2 = mv^2/R$ 所得正是題設切向圓軌道速率。Y 沒有切向速率，且 v 小於逃逸速率 $\sqrt{2GM/R}$ ，會上升、停止再落回。由能量守恆可得其離地心最遠距離為 $2R$ 。

第 1.7 題

下圖顯示來自恆星 X 和 Y 的輻射光譜，兩個光譜的峰處同一波長。



下列哪項敘述是正確的？

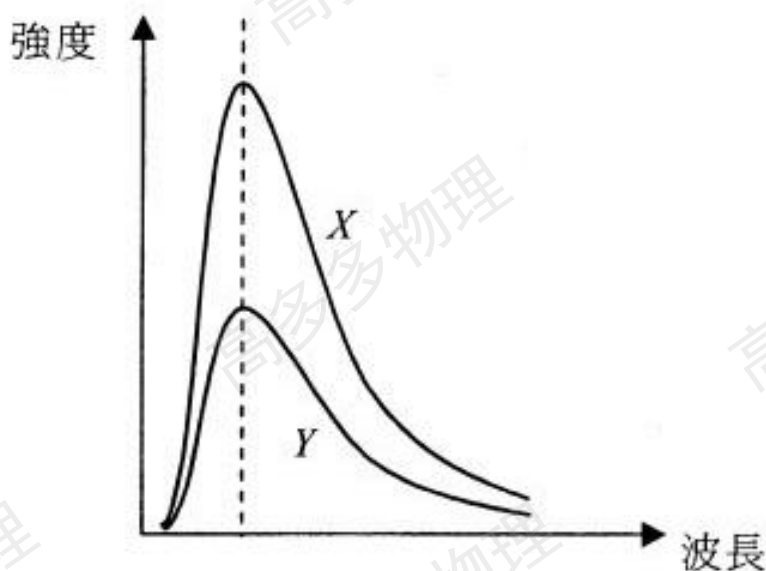
- A. X 的表面溫度 > Y 的表面溫度。
- B. X 的表面溫度 < Y 的表面溫度。
- C. X 的表面溫度 = Y 的表面溫度。
- D. 所提供的資料不足以比較 X 和 Y 的表面溫度。

官方答案：C

C. 維恩位移定律 $\lambda_{\text{max}} T = \text{常數}$ ；峰值波長相同，所以表面溫度相同。峰高不能脫離強度的定義而獨立決定溫度。

第 1.8 題

下圖顯示來自恆星 X 和 Y 的輻射光譜，兩個光譜的峰處同一波長。



下列哪項敘述是正確的？

- A. 恆星 X 小於恆星 Y。
- B. 恆星 X 大於恆星 Y。
- C. 恆星 X 和恆星 Y 的大小相同。
- D. 所提供的資料不足以比較 X 和 Y 的大小。

官方答案：B

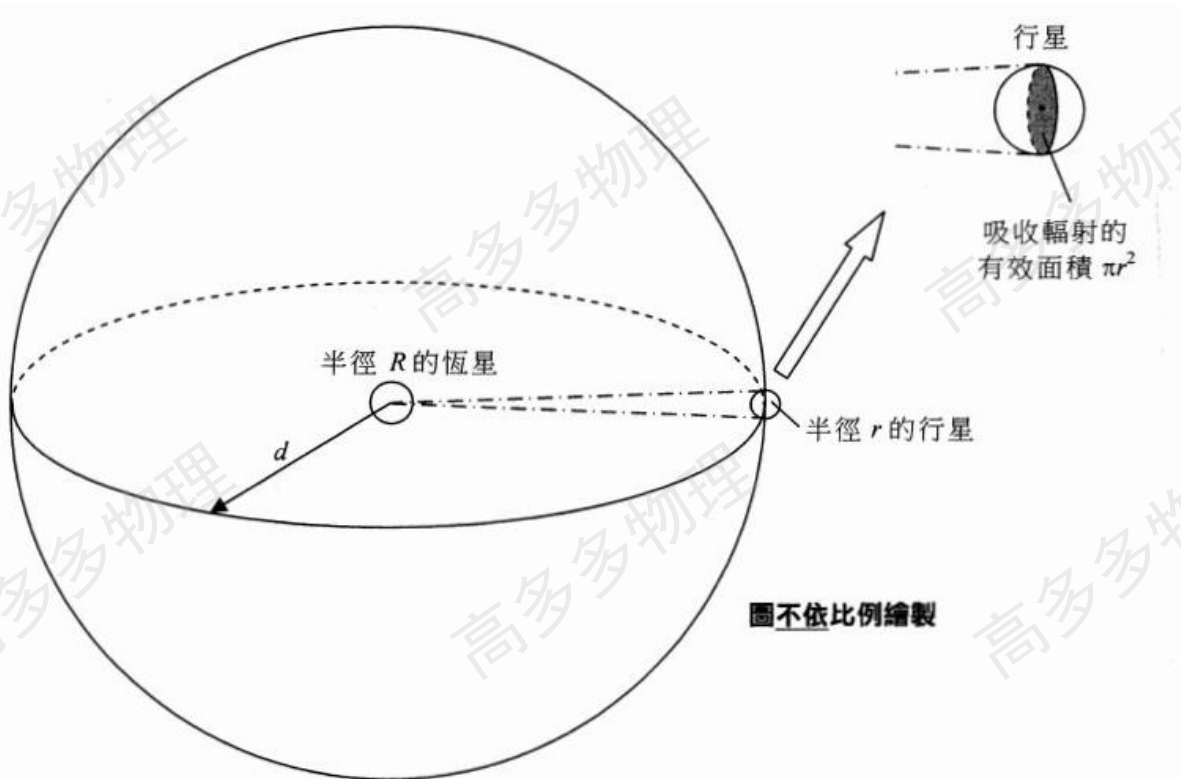
官方答案為 B。按題目預期，把曲線視為總發射光譜功率（或在相同距離量度的通量），X 的光度較大。因 T 相同及 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ，所以 $R_X > R_Y$ 。

原題含糊處：縱軸只寫「強度」。若指在未知距離接收到的通量， $F = L/(4\pi d^2)$ 不能決定半徑，則應選

D。保留官方 B，並明示所需假設。

第 1 題 結構題

(a) 一半徑 R 和表面溫度 T_s (單位 K) 的恆星向各方發射輻射。一半徑 r 的行星於距離 d 的軌道繞這恆星運動，而 d 遠較 R 和 r 大。設恆星和行星兩者皆表現為黑體。



(a)(i) 取行星吸收從恆星所發射輻射的有效面積為 πr^2 ，證明行星吸收的功率為 $\pi \sigma (rR/d)^2 T_s^4$ ，其中 σ 為斯特藩常數。假設行星是一個理想的輻射吸收體。(2 分)

(a)(ii) 如果行星只吸收能量，它的溫度會不斷上升。但這情況不會發生，因為行星在吸收能量時會輻射出能量從而維持平衡狀態。證明行星的平衡表面溫度為 $T_p = \sqrt{R/(2d)} T_s$ 。(2 分)

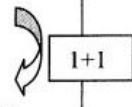
(b) 一顆名為開普勒-22b 的行星被發現繞一顆類太陽恆星運動，軌道半徑為 0.84 AU ($1 \text{ AU} = 1.50 \times 10^{11} \text{ m}$)。恆星半徑為 $6.82 \times 10^8 \text{ m}$ ，表面溫度為 5518 K 。

(b)(i) 利用 (a) 部的結果估算開普勒-22b 的平衡表面溫度。(2 分)

(b)(ii) 一般認為液態水是行星上有否生物存活的關鍵。基於 (b)(i) 部所得的資料，解釋開普勒-22b 行星是否適合生物存活。(2 分)

(b)(iii) 如果開普勒-22b 以相同的軌道半徑繞一顆 K 等主序星運動，而非繞着一顆屬 G 等的類太陽恆星，它的平衡表面溫度會增加、減少還是保持不變？試寫出你的理據。已知：星等的次序為 O B A F G K M。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) (i) 恆星光度 $L = 4\pi R^2 \sigma T_s^4$ 離恆星距離 d 處的每單位面積的功率 $= \frac{L}{4\pi d^2} = \frac{R^2}{d^2} \sigma T_s^4$ 吸收的功率 $= \pi r^2 \times \frac{R^2}{d^2} \sigma T_s^4$	1M 1M 2	
(ii) 處於平衡狀態時，吸收的功率 = 輻射出的功率 $\frac{R^2}{d^2} \pi r^2 \sigma T_s^4 = 4\pi r^2 \sigma T_p^4$ $\frac{R^2}{d^2} T_s^4 = 4 T_p^4$ $T_p^4 = \frac{R^2}{4d^2} T_s^4$ $T_p = \sqrt{\frac{R}{2d}} T_s$	1M  1M 2	
(b) (i) $T_p = \sqrt{\frac{R}{2d}} T_s$ $= \sqrt{\frac{6.82 \times 10^8}{2 \times (0.84 \times 1.50 \times 10^{11})}} 5518$ $= 287 \text{ K (或 } 14^\circ\text{C)}$	1M 1A 2	
(ii) 溫度介乎 273 K 和 373 K， 行星上可能有(液態)水。 因此，條件有利於生物存活。	1A 1A 2	
(iii) 平衡表面溫度會較低 / 減少。 一顆屬 K 等的恆星較一顆屬 G 等的恆星冷。	1A 1A 2	

(a)(i) 先把恆星光度平均分布在 $4\pi d^2$ 的球面，再乘行星迎光圓盤面積 πr^2 ，得 $\pi \sigma r^2 R^2 T_s^4 / d^2$ 。

(a)(ii) 行星以圓盤面積截取輻射，卻以整個球面 $4\pi r^2$ 輻射。令兩功率相等，取正四次方根便得 $T_p = T_s \sqrt{R/(2d)}$ ； r 會消去。

(b)(i) $d = 1.26 \times 10^{11} \text{ m}$ ，算得 $287.06 \text{ K} \approx 287 \text{ K} \approx 14^\circ\text{C}$ 。輻射定律必須使用開爾文。

(b)(ii) 此模型溫度在適當氣壓下容許液態水存在，因此預期結論是有利生物存活，並非證明已有生命。題目未提供氣壓和溫室效應。

(b)(iii) 按主序星比較，K 星較冷，行星溫度較低。中文題明寫「主序星」，英文題省略此限定。一般而言 T_p 亦取決於 $\sqrt{R}$ ，故若沒有半徑或主序星假設，僅憑光譜類別不能確定溫度變化。

B 部：原子世界

第 2.1 題

下列哪些有關盧瑟福原子模型的敘述是正確的？

- (1) 原子的全部正電荷和幾乎其所有質量皆集中在中央的細小原子核。
- (2) 帶負電荷的電子在軌道上圍繞原子核運動。
- (3) 電子只能帶特定能量在某些軌道上運動，且在加速時不會放出輻射。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1) 和 (2) 和 (3)

官方答案：A

A. 盧瑟福模型有集中了質量及正電荷的小原子核，電子繞核運動。量子化且不輻射的穩定軌道是玻爾另加的假設，故 (3) 不屬於盧瑟福模型。

第 2.2 題

太陽光的光譜中存在暗線。下列哪些敘述是正確的？

- (1) 暗線源於太陽大氣層中的原子吸收了某些波長的光。
- (2) 太陽大氣層中的原子吸收光後再向各方發射。
- (3) 從暗線的特性可推斷出太陽大氣層中所存在原子的類別。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1) 和 (2) 和 (3)

官方答案：D

D. 原子吸收能量符合能級差的光子，再向各方向發射，使原觀察方向在特定波長的強度降低。每種元素有特定譜線組合，可用以辨認元素；三項皆正確。

第 2.3 題

一個處基態的氫原子吸收波長為 λ 的光子，使其從量子數 $n=1$ 受激至 $n=3$ 。一個處基態的氫原子其電離能以 eV 為單位是

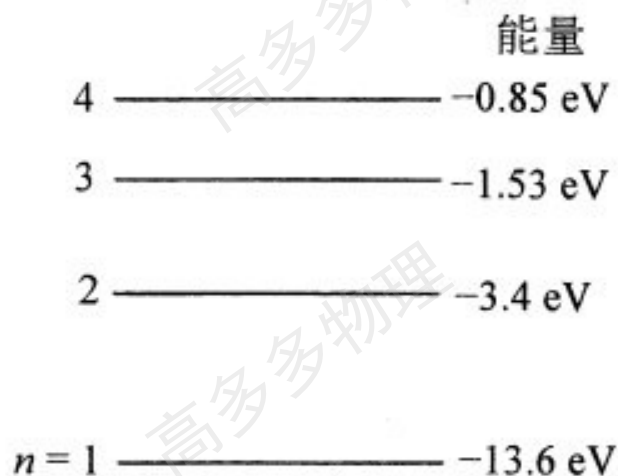
- A. $3hc/(2\lambda)$
- B. $2hc/(3\lambda)$
- C. $9hc/(8\lambda)$
- D. $8hc/(9\lambda)$

官方答案: C

C。令 $E_n = -E_I/n^2$ ，則 $hc/\lambda = E_3 - E_1 = (8/9)E_I$ ，故 $E_I = 9hc/(8\lambda)$ 。

原題單位問題：若 h 用 J s，上式單位為焦耳，其 eV 數值應為 $9hc/(8\lambda e)$ 。原選項省略 e；若 h 使用 eV s，C 便成立。保留兩語原選項和官方 C。

第 2.4 題



氫原子最低的四個能級如上圖所示。下列哪項有關處基態氫原子的敘述是不正確的？

- A. 動能 10 eV 的電子跟原子的碰撞是完全彈性的。
- B. 動能 12 eV 的電子跟原子的碰撞可以為非彈性的。
- C. 能量 12 eV 的光子可將原子激發至第一受激態。
- D. 能量 14 eV 的光子可將原子電離。

官方答案: C

C。第一激發能差為 $-3.4 - (-13.6) = 10.2$ eV。光子必須提供恰好此能量，故 12 eV 光子不能造成該束縛態躍遷。12 eV 電子則可損失 10.2 eV，保留 1.8 eV；10 eV 電子不能激發原子。14 eV 光子超過 13.6 eV 的電離門檻。

原圖 $n=3$ 標作 -1.53 eV，照原圖保留；理想公式 $E_n = -13.6/n^2$ 給出約 -1.51 eV。這差異不影響答案。

第 2.5 題

當每個能量為 3.41 eV 的光子入射金屬面時，所發射出光電子的最大動能為 0.54 eV。該金屬的臨閾頻率是多少？

A. 4.33×10^{33} Hz

B. 9.53×10^{14} Hz

C. 8.23×10^{14} Hz

D. 6.93×10^{14} Hz

官方答案：D

D. 逸出功 $\phi = \text{光子能量} - \text{最大動能} = 3.41 - 0.54 = 2.87 \text{ eV}$ 。臨閾頻率 $f_0 = \phi/h = (2.87 \times 1.60 \times 10^{-19}) / (6.63 \times 10^{-34}) = 6.93 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 。

第 2.6 題

頻率為 f 的光束照射光電池的陰極使其發射出光電子。如果以頻率 $2f$ 而強度相同的另一光束取代，下列各項物理量會有何改變？設每一入射光子能發射出一粒光電子。

V_s ：遏止電勢； I ：飽和光電流的量值。

A. V_s 增加； I 增加。

B. V_s 增加； I 減少。

C. V_s 保持不變； I 減少。

D. V_s 減少； I 增加。

官方答案：B

B. $eV_s = hf - \phi$ ，故 f 加倍令 V_s 增加。入射功率固定而每光子能量加倍，光子到達率減半。每光子釋放一電子，所以飽和光電流減半。

第 2.7 題

物體 X 的德布羅意波長較物體 Y 的短。下列哪些推斷必定正確？

(1) X 的速率高於 Y。

(2) X 的動量大於 Y。

(3) X 的動能大於 Y。

A. 只有 (2)

B. 只有 (1) 和 (2)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1) 和 (2) 和 (3)

官方答案：A

A. $\lambda = h/p$ 表示 $p_X > p_Y$ 。未提供質量，故不能單憑動量比較 $v = p/m$ 和 $K = p^2/(2m)$ 。只有 (2) 必定成立。

第 2.8 題

下列哪些有關納米科技的敘述是正確的？

- (1) 鍍上納米標度氧化鈦的玻璃能自我清潔。
- (2) 碳納米管和鑽石中的碳原子空間布局相同。
- (3) 當金的大小減至納米標度時，它的熔點跟其整體形態的會有所不同。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1) 和 (2) 和 (3)

官方答案：B

B. 納米二氧化鈦可藉光催化作用自我清潔。碳納米管是捲起的石墨狀網絡，鑽石則是三維四面體網絡，故 (2) 錯。納米金的表面原子比例大，熔點可與塊狀金不同。

第 2 題 結構題

(a) 在透射電子顯微鏡 (TEM) 中，從陰極發射出的電子通過樣本以及下列四個功能部分後在屏幕上成像。

功能部分：(1) 磁物鏡；(2) 投影磁透鏡；(3) 聚焦磁透鏡；(4) 陽極。

參照下面的 TEM 方框圖，配對圖中 A、B、C 和 D 所代表的功能部分。(2 分)



(b)(i) 當質量 m 和電荷 e 的電子以電壓 V 使其從靜止加速，證明其德布羅意波長 λ 為 $h/\sqrt{2meV}$ ，其中 h 為普朗克常數。(2 分)

(b)(ii) 一台 TEM 的加速電壓為 10 kV。求 λ 。(2 分)

(b)(iii) 解釋為何 TEM 的解像能力比光學顯微鏡高。(2 分)

(c) 掃描隧穿顯微鏡 (STM) 與透射電子顯微鏡 (TEM) 皆有極高的解像能力。現有一片金屬樣本需研究其內部結構，上述哪一種顯微鏡適用還是兩者皆適用？試加以說明。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) A - (4): 陽極 B - (3): 聚焦磁透鏡 C - (1): 磁物鏡 D - (2): 投影磁透鏡	2A 2	1.20×10 ⁻¹¹ ~ 1.23×10 ⁻¹¹ m
(b) (i) 動能 = 電子獲得的能量 $\frac{1}{2}mv^2 = eV$ $(mv)^2 = 2meV$ $p = mv = \sqrt{2meV}$ $\therefore \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$	1M 1M 2	
(ii) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$ $= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2(9.11 \times 10^{-31})(1.60 \times 10^{-19})(10 \times 10^3)}}$ $\lambda = 1.2279 \times 10^{-11} \text{ m } (= 0.012 \text{ nm})$	1M 1A 2	
(iii) 由於電子束的波長 (~10 ⁻¹¹ m) 較可見光的波長 (~10 ⁻⁷ m) 小 / 短， 顯微鏡採用的波長較短(衍射較少)則其解像能力 $\theta = \frac{1.22\lambda}{d}$ 較大。	1A 1A 2	
(c) 透射電子顯微鏡 (TEM)。 掃描隧穿顯微鏡 (STM) 只能展示樣本的表面結構。	1A 1A 2	

(a) 陽極先加速電子，聚焦磁透鏡把電子聚焦在樣本上。電子穿過樣本後，磁物鏡成像，投影磁透鏡把影像放大到屏幕。因此 A、B、C、D = 4、3、1、2。

(b)(i) 電場做功 eV 轉為動能。由非相對論關係 $K = p^2/(2m)$ ，得 $p = \sqrt{2meV}$ ，再代入 $\lambda = h/p$ 。此處 e 是電子電荷的正量值。

(b)(ii) 先把 10 kV 換成 10⁴ V: $\lambda = 1.2279 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.01228 \text{ nm}$ ，使用 (i) 指定的非相對論模型。

(b)(iii) 波長較短使最小可分辨角 $\theta_{\min} = 1.22\lambda/d$ 較小，能分辨更細微結構。評分方案的「解像能力較大」指解像較好，並非 θ 的數值較大。

(c) TEM 的電子穿過薄樣本，能顯示內部結構。STM 量度探針與導電表面的隧穿電流，只提供表面資料。

C 部：能量和能源的使用

第 3.1 題

就單色光源而言，下列各對的亮度哪對看起來相同？

- (1) 1 流明的紅光與 1 流明的綠光
- (2) 1 瓦特的紅光與 1 瓦特的綠光
- (3) 1 瓦特的紅光與 1 流明的紅光

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

A. 流明已把輻射功率按眼睛對各波長的靈敏度加權，相同觀看條件下相同流明表示相同視覺亮度。眼睛對綠光較敏感，所以相同瓦特的紅光與綠光不一樣亮。瓦特不等於流明，(3) 不一定相同。

第 3.2 題

空調機上的能源標籤顯示其每年的能量消耗（以每年 1200 小時運作計算）以及其冷卻能力。下列哪一部空調機的能源效益最高？

- A. 每年能量消耗 672 kW h；冷卻能力 2.44 kW。
- B. 每年能量消耗 684 kW h；冷卻能力 2.58 kW。
- C. 每年能量消耗 696 kW h；冷卻能力 2.89 kW。
- D. 每年能量消耗 750 kW h；冷卻能力 2.63 kW。

官方答案：C

C. 比較冷卻功率 / 輸入功率， $\text{COP} = \text{冷卻能力} / (\text{全年耗能}/1200 \text{ h})$ 。四者依次為 4.36、4.53、4.98、4.21。C 每單位電能提供最多冷卻量，不能只比較全年耗能。

第 3.3 題

下列不同厚度的建築物料中，何者的隔熱效能最佳？

- A. 混凝土：導熱率 $0.50 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ；厚度 0.20 m。
- B. 木：導熱率 $0.15 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ；厚度 0.05 m。
- C. 玻璃：導熱率 $1.00 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ；厚度 0.04 m。
- D. 石膏：導熱率 $0.24 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ；厚度 0.10 m。

官方答案：D

D. 同面積及溫差下，傳熱率 $= kA\Delta T/d$ 。比較 k/d ：A 2.50、B 3.00、C 25.0、D $2.40 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 。D 傳熱最少，隔熱最佳。

第 3.4 題

有低放射性塗層的玻璃可減少熱傳遞入建築物是因其主要反射

- A. 紫外輻射。
- B. 可見光。
- C. 紅外輻射。
- D. 微波。

官方答案: C

C. 低發射率玻璃反射熱紅外輻射，同時容許大量可見光通過，因而減少輻射傳熱。原題的「低放射性」指熱輻射的低發射率，不是核放射性。

第 3.5 題

風速不定的風正面吹着一台風力渦輪發電機，首兩分鐘的風速為 1 m s^{-1} 而第三分鐘的風速為 2 m s^{-1} 。如果發電機的整體效率為 30% 而每一扇葉長 20 m，在此 3 分鐘時段內的平均功率輸出（單位 W）是多少？已知： ρ = 空氣的密度，以 kg m^{-3} 為單位。

- A. $180\pi\rho$
- B. $200\pi\rho$
- C. $600\pi\rho$
- D. $667\pi\rho$

官方答案: B

B. 掃掠面積 $A = \pi(20)^2 = 400\pi \text{ m}^2$ ，風功率為 $\frac{1}{2}\rho A v^3$ 。電功率 = $0.30 \times \frac{1}{2}\rho \times 400\pi \times v^3 = 60\pi\rho v^3$ 。按時間加權平均 = $[2(60\pi\rho) + 480\pi\rho]/3 = 200\pi\rho \text{ W}$ 。功率正比於速率三次方，不能先平均速率才取三次方。

第 3.6 題

下列哪些有關混合動力車的敘述是正確的？

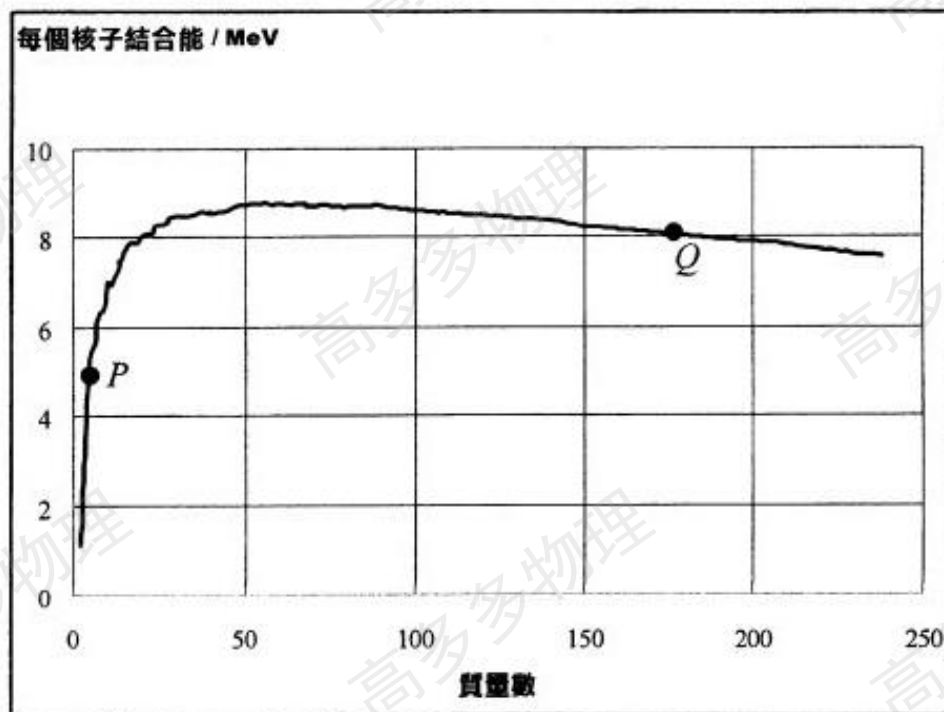
- (1) 混合動力車在行駛前須用外置電源將其電池組再充電。
 - (2) 混合動力車的內燃機的功率小於重量和性能相同的傳統燃油汽車。
 - (3) 混合動力車的原始能量來源 100% 為汽油。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (3)
 - C. 只有 (1) 和 (2)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: D

D. 本題採用傳統非插電汽油混合動力車模型。引擎及再生制動替電池充電，毋須外置電源。電動機協助驅動，故同性能下可用較小內燃機。此模型的外來原始能源為汽油，電池只是中途儲能裝置，故選 (2)、(3)；不是泛指所有種類混合動力車。

第 3.7 題

下圖曲線顯示不同質量數的核素的每個核子結合能。



以下哪些敘述是正確的？

- (1) P 的原子核可透過核聚變釋放能量。
- (2) Q 的原子核可透過核裂變釋放能量。
- (3) P 的原子核比 Q 的原子核穩定。

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. (1) 和 (2) 和 (3)

官方答案：B

B. 輕核 P 聚變、重核 Q 裂變，產物都可移向曲線中部較高的每核子結合能。總結合能增加便釋放能量。
P 每核子約 5 MeV，低於 Q 約 8 MeV，P 結合較不牢固，故 (3) 錯。

第 3.8 題

下列哪些有關正常運作的核電廠壓水式反應堆的敘述是正確的？

- (1) 從反應堆帶走能量的冷卻劑帶有放射性。
- (2) 用以推動渦輪機的蒸氣帶有放射性。
- (3) 從核電廠排出海中的冷卻水含有反應堆的一些放射性物質。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

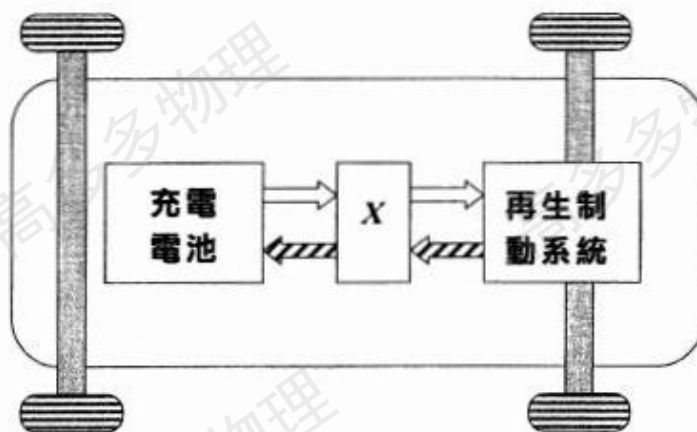
A. 第一回路冷卻劑通過反應堆，可帶放射性。它經熱交換器向分隔的第二蒸氣回路傳熱，海水冷卻回路亦另行分隔。正常運作時液體不混合，故本題模型的渦輪蒸氣及排出冷卻水不含反應堆放射性物質。

第3題 結構題

(a) 已完全放電的電動車電池組，用 220 V 的端電壓及 13 A 的平均電流將其完全充電，可儲存 23 kW h 的能量。估算將電池組完全充電所需的時間，以小時表出。電池組的內阻可忽略。(2 分)

(b) 圖 3.1 顯示一輛電動車的示意圖。

圖 3.1



空心箭嘴顯示當車輛行駛時的能量傳輸；斜線箭嘴顯示當車輛制動時的能量傳輸。

(b)(i) 當車輛向前加速時，圖 3.1 的元件 X 的功能是什麼？根據圖 3.1 描述再生制動系統在制動時如何節省能量。(3 分)

(b)(ii) 假設於制動期間有固定百分比的能量耗散為熱，再生制動系統在電動車低速還是高速運動時效能較佳？試解釋。(2 分)

(b)(iii) 為何電動車除了裝配再生制動系統外，亦須配置機械制動系統？(1 分)

(c) 已知典型的電動車能把 60% 所供應的電能轉化為車輛的機械輸出，考慮下列以不同模式運作的車輛：

模式

運作

1

傳統燃油汽車：能把汽油內 20% 所儲存的能量轉化為車輛的機械輸出。

2

燃煤電廠 + 電動車：燃煤電廠把煤所儲存的能量轉化為電插座所供輸電能的效率為 45%。

3

核電廠 + 電動車：核電廠把燃料棒所儲存的能量轉化為電插座所供輸電能的效率為 35%。

哪一種模式的**總能源效益**最高？該模式的**空氣污染物總排放**在三種模式中是否最低？試加以說明。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) $E = VIt$ $23 \times 1000 = 220 \times 13 \times t$ $t = 8.04$ (小時)	1M 1A 2	28951 秒 或 482.5 分鐘
(b) (i) 將電池組的電能 / 能量 轉換為動能 / 機械能 / 驅動車子的力 / 使車子加速 或 電動機制動時, 車輪 / 車輛 的部分動能經 電動機 / 發電機 / 元件 X 轉換為電能。 然後, 電能儲存至充電電池 / 把充電電池充電。	1A 1A 1A 3	
(ii) 高速。 於高速時制動車輛, 可轉換為電能 (把電池組充電) 的動能總量較大。	1A 1A 2	車的動能 = E ; 耗散為熱的能量 = αE 把電池充電的能量 = $(1 - \alpha)E$ α 為固定。高速 $\Rightarrow$ 較多能量 $(1 - \alpha)E$ 可用以充電。 接受高速和低速的效果相同倘解釋中提到 $\frac{E - \alpha E}{E} = (1 - \alpha)$ 的意思。
(iii) 當再生制動系統出現故障時, 機械制動系統可發揮制動作用。 或 機械制動系統可把車輛位置鎖定。 或 當電池組完全充電後, 再生制動系統便無法運作。	1A 1A 1A 1	
(c) 模式 2 (總能源效益 = $45\% \times 60\% = 27\% >$ 另外兩種模式的 20% 或 21%) 否。模式 3 實際上只有少量甚或沒有空氣污染物排放。	1A 1A 2	

(a) 充電功率 $VI = 220 \times 13 = 2860 \text{ W} = 2.86 \text{ kW}$ 。時間 = 能量 / 功率 = $23 \text{ kWh} / 2.86 \text{ kW} = 8.04196 \text{ h}$ 。直接用 kWh 便可求小時。

(b)(i) 加速時 X 作電動機, 把電池電能變成車輛動能。制動時作發電機, 由車輪帶動, 把動能轉為電能再以化學能儲於電池, 減少變成熟而損失的能量。

(b)(ii) 同質量下可回收能量 = $(1 - \alpha)\frac{1}{2}mv^2$, 高速可回收較多能量, 但回收比例仍為 $1 - \alpha$ 。評分方案明確接受有解釋的後一種理解。

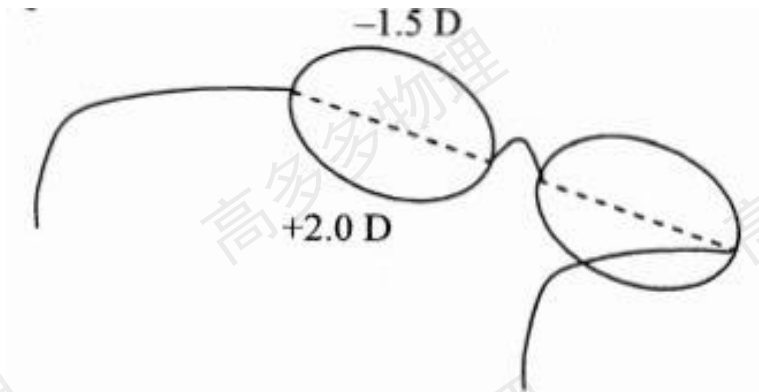
(b)(iii) 摩擦制動能使車輛停定, 並在電力系統失效或電池已滿不能再充電時制動。提出一個有效理由即可。

(c) 沿能量轉換鏈相乘: $\eta_1 = 0.20$, $\eta_2 = 0.45 \times 0.60 = 0.27$, $\eta_3 = 0.35 \times 0.60 = 0.21$ 。最高效率不一定最少污染: 燃煤排放空氣污染物, 核電模式的直接運作空氣污染物排放則很少。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

李先生配戴一副圖示的雙焦距眼鏡。每一鏡片上半和下半的焦強分別為 -1.5 D 及 $+2.0\text{ D}$ 。下列哪些敘述是正確的？



- (1) 眼鏡上半是用來觀看遙遠景物而下半則是用來觀看近距離物件。
- (2) 李先生只患有老花。
- (3) 當沒有配戴眼鏡時，無論物件放在何處李先生都無法看清楚。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

A. 上半凹透鏡矯正近視以看遠，下半凸透鏡幫助調節不足時看近，因此他亦有近視，並非只有老花。
 -1.5 D 的遠用矯正表示裸眼遠點約 $1/1.5 = 0.67\text{ m}$ ，在此可看清物件，故 (3) 錯。

第 4.2 題

下列哪些有關聽覺閾的敘述是正確的？

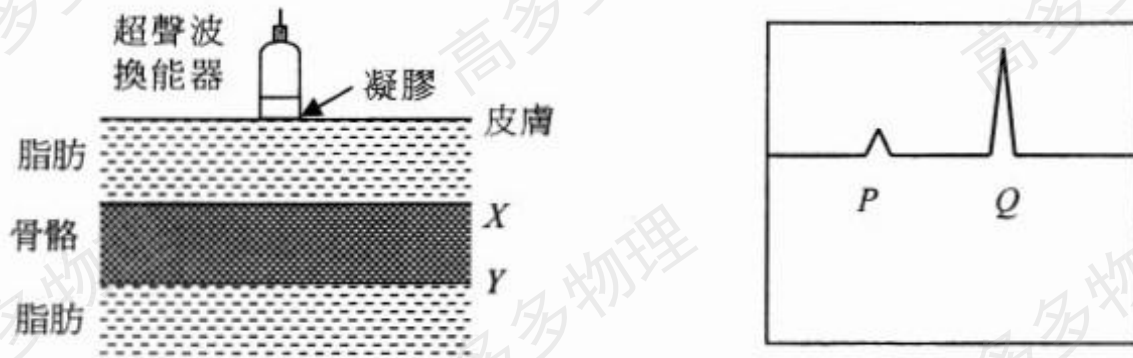
- (1) 聽覺閾的聲音強度為 0 W m^{-2} 。
- (2) 聽覺閾對應的聲強級選作 0 dB 。
- (3) 聽覺閾取決於聲音的頻率。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)**

官方答案：D

D. 慣用參考強度 $I_0 = 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$ ，並非零； $10 \log_{10}(I_0/I_0) = 0 \text{ dB}$ 。實際聽覺靈敏度隨頻率改變，故 (2) 為本題採用的參考慣例，(3) 正確。0 dB 不代表聲能為零。

第 4.3 題



把超聲波換能器放在人體某處的皮膚上進行 A-掃描。如圖所示，接收到的訊號有兩個尖峰 P 和 Q。下列哪些敘述是正確的？

- (1) 界面 Y 幾乎沒有反射，因為骨骼差不多吸收了所有超聲波。
- (2) 界面 Y 幾乎沒有反射，因為界面 X 差不多把所有超聲波反射。
- (3) 兩個尖峰 P 和 Q 分別對應在界面 X 和 Y 的反射。

- A. 只有 (1)
 B. 只有 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

B。此示意題把脂肪與骨骼界面 X 視作因聲阻抗差異而強烈反射的界面，只有少量超聲波到達較深的 Y，故 Y 沒有明顯回波。Q 是 X 的強回波，P 是較淺界面的早到回波，並非依次來自 X、Y。原因是 X 的反射，而非骨內幾乎完全吸收。

「差不多所有」是試題的理想化；定量模型的反射比例為 $[(Z_{\text{骨}} - Z_{\text{脂肪}})/(Z_{\text{骨}} + Z_{\text{脂肪}})]^2$ ，並非普遍等於 100%。

第 4.4 題

下列哪一項有關光纖內窺鏡的敘述是正確的？

- A. 相干光纖管束主要是用於把光從光源傳送至作檢查之處，並把光送返另一端。
- B. 非相干光纖管束比相干光纖管束有較多的光損失。
- C. 相干光纖管束和非相干光纖管束在稍為彎曲下皆能正常運作。
- D. 光纖內窺鏡只能顯示黑和白兩色的影像。

官方答案：C

C。光纖稍彎時仍可藉全內反射傳光。相干指兩端光纖的相對位置相同，可傳送影像；照明則可用非相干管束。是否相干本身不決定光損失，而光纖亦可傳遞彩色影像。

第 4.5 題

一位病人進行針抽切片檢查，將一支幼針穿過皮膚插入他的肝臟，抽取少許活組織進行化驗。為減低內出血的風險，最重要是偵測出插針位置附近較大的肝臟血管，而肝臟在人體內亦可微微移動，因此插針時需有實時成像。最適當的成像方法是

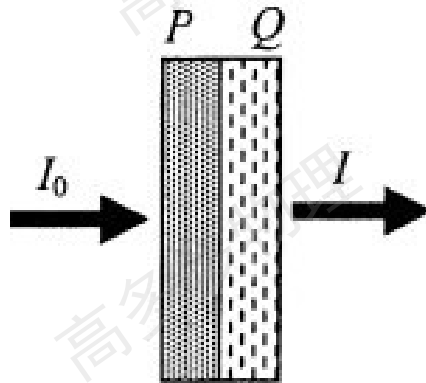
- A. X-射線平面成像。
- B. 電腦斷層造影 (CT)。
- C. 超聲波成像。
- D. 放射性核素成像。

官方答案：C

C。按題目情境，超聲波能即時顯示軟組織和血管位置，配合插針時觀察，並避免持續觀察中的電離輻射。普通 X 光的軟組織對比較差；核素成像亦不適合精確顯示針與附近血管的位置。

第 4.6 題

圖示物體以厚度同為 1 cm 的兩種不同物料 P 和 Q 合成。P 和 Q 對 X-射線的線衰減係數分別為 0.05 cm^{-1} 和 0.68 cm^{-1} 。強度 I_0 的 X-射線束入射該物體，當它射出時的強度為 I 。下列哪一項給出 I/I_0 的比率？



- A. $0.05/0.68$
- B. $(0.68 - 0.05)^2 / (0.68 + 0.05)^2$
- C. $e^{-0.05/0.68}$
- D. $e^{-(0.05 + 0.68)}$

官方答案：D

D。兩層各用 $I = I_0 e^{-\mu x}$ ，透射比例相乘： $I/I_0 = e^{-0.05 \times 1} e^{-0.68 \times 1} = e^{-0.73} \approx 0.482$ 。衰減係數以 cm^{-1} 表示，厚度應用 1 cm。

第 4.7 題

人工顯影劑於放射攝影的功能是什麼？

- A. 它把 X-射線減慢以使 X-射線在器官內停留較久。
- B. 它使器官增加了對部分 X-射線的吸收。
- C. 在 X-射線離開器官前，它使 X-射線的能量增加。
- D. 注射入人體的人工顯影劑水溶液，會減低接受放射攝影的器官的密度。

官方答案：B

B. 含有強吸收元素的顯影劑增加器官或血管對 X 光的吸收，使透射強度與周圍組織有較大差別，從而增加對比；不是靠減慢 X 光或增加光子能量。

第 4.8 題

一種放射性核素 Y 的生物半衰期和物理半衰期分別為兩日和三日。病人服用了某劑量的 Y 作為放射性核素成像的示蹤物。留在病人體內的放射性核素 Y 需時多久其劑量才減少至原來的 1/8？

- A. 3.6 日
- B. 4.8 日
- C. 7.5 日
- D. 15 日

官方答案：A

A. 生物排出及放射衰變獨立發生，剩餘比例相乘： $N/N_0 = 2^{-t/2} 2^{-t/3} = 2^{-5t/6}$ 。令其等於 $1/8 = 2^{-3}$ ，得 $5t/6 = 3$ ， $t = 3.6$ 日。或先算有效半衰期 $T_{\text{eff}} = (1/2 + 1/3)^{-1} = 1.2$ 日，再乘三個半衰期。

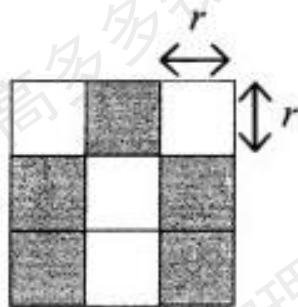
第 4 題 結構題

(a)(i) 用超聲波作醫學成像時會以壓電換能器掃描病人。描述壓電換能器如何產生超聲波。(2 分)

(a)(ii) 指出在醫學成像中使用較高頻率超聲波的優點和缺點各一個。(2 分)

(b)(i) 志強擁有正常視力，於觀看遙遠景物時他眼睛的焦強為 $+59 \text{ D}$ 。估算他眼睛的晶體與視膜的間距。假設他眼睛的折射能力主要來自晶體。(2 分)

(b)(ii) 智能電話 X 的顯示屏以眾多細小的方形像素組成，如圖所示。



顯示屏一部分的幾個方形像素

志強正在看着智能電話 X 的顯示屏上的圖形。他眼睛瞳孔的直徑為 4.0 mm ，估算他眼睛對綠色的圖形的解像能力 θ （以弧度 radians 表達）。已知：綠色光的波長 $= 5.35 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。(2 分)

(b)(iii) 由於智能電話 X 的像素極為細小，在典型視距 $L = 0.30 \text{ m}$ 下，人眼不能分辨出兩個毗連的像素。利用 (b)(ii) 部的結果，估算智能電話 X 顯示屏上一個方形像素的最大邊長 r 。你可假設以弧度表示的角 θ 很細小時， $\tan \theta \approx \theta$ 。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) 當電勢差施於換能器內一小塊壓電晶體時，晶體會變形，若將電勢差除去，它便會回復原狀，因着其隨後的振盪而產生超聲波。	1A 1A 2	
(ii) 優點：解像度較佳 / 較清晰 缺點：較大的衰減 / 穿透較少	1A 1A 2	
(b) (i) $P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ 或 $P = \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ $59 = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{v}$ $v = 0.01695 \text{ m (或 } 1.695 \text{ cm)} \approx 17 \text{ mm}$	1M 1A 2	接受 16.9 ~ 17.0 mm
(ii) $\theta = \frac{1.22 \lambda}{d}$ $\theta = \frac{1.22 \times 5.35 \times 10^{-7}}{4.0 \times 10^{-3}}$ $= 1.63175 \times 10^{-4} \text{ (rad)} \approx 1.63 \times 10^{-4} \text{ (rad)}$	1M 1A 2	接受 0.0093°
(iii) $\theta = \frac{r}{L}$ 以弧度表示的角 θ 很小時 $r = 1.632 \times 10^{-4} \times 0.30 \text{ m}$ $= 4.89525 \times 10^{-5} \text{ m (或 } 0.0489525 \text{ mm)} \approx 49.0 \text{ } \mu\text{m}$	1M 1A 2	接受 $\tan \theta = \frac{r}{L}$ 接受 48.9 ~ 49.0 μm

(a)(i) 電壓藉逆壓電效應改變晶體尺寸。除去或反轉電壓時，晶體回復或反向形變。快速重複的電激發使晶體以超聲頻率振盪，在接觸的介質產生壓力波。

(a)(ii) 同波速下 $\lambda = c/f$ ，頻率越高波長越短，可分辨更細小結構。但高頻超聲波在組織中衰減較強，穿透深度較小。

(b)(i) 遠物 $u \approx \infty$ ，正常眼的像在視膜上，故晶體至視膜距離 $v = f = 1/P = 1/59 \text{ m} = 16.949 \text{ mm} \approx 17 \text{ mm}$ 。

(b)(ii) 應使用瞳孔直徑而非半徑： $d = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。瑞利圓孔判據給出 $\theta_{\min} = 1.63175 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 。 θ 越小表示解像越好。

(b)(iii) 毗連像素中心距為 r ，張角約 r/L 。剛可分辨的界線是 $r/L = \theta_{\min}$ ，所以 $r_{\max} = 0.30 \times 1.63175 \times 10^{-4} = 4.89525 \times 10^{-5} \text{ m} = 48.9525 \text{ } \mu\text{m} \approx 49.0 \text{ } \mu\text{m}$ 。評分方案中間一行把角度寫成已捨入的 1.632，但乘積保留未捨入值。